

רקפת אקרמן: איך בני אדם יודעים אם הם באמת מבינים – ואיך התחושה הזאת מנהלת את החשיבה שלהם

השאלה המדעית שמחברת את עבודתה

הקו המאחד את עבודתה של פרופ' רקפת אקרמן מהפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון איננו פשוט "ביטחון עצמי", "למידה" או "פתרון בעיות". השאלה העמוקה יותר היא: **כיצד אדם מעריך, בזמן אמת, את איכות המצב הקוגניטיבי של עצמו – ועד כמה ההערכה הסובייקטיבית הזאת ראויה לאמון?** לפי המסגור שאקרמן ו-Valerie Thompson נתנו לתחום ה-**meta-reasoning**, בני אדם עוקבים אחר התקדמות החשיבה ופתרון הבעיות, חווים תחושות של ודאות או אי-ודאות, ומשתמשים בהן כדי להחליט כמה זמן ומאמץ להשקיע. אלא שהתחושות הללו נבנות במידה רבה מרמזים היוריסטיים, שאינם בהכרח אינדיקטורים אמנים לכך שהתשובה נכונה. ¹

זו הבחנה מכרעת להבנת עבודתה: **החויה "אני מבין" איננה קריאה ישירה של מצב הידע במוח**. היא שיפוט, כלומר inference. המערכת המטא-קוגניטיבית צריכה להסיק האם הבנו מתוך רמזים נגישים: כמה מהר הגיעה תשובה, כמה קשה היה לחשוב עליה, האם היא מרגישה מוכרת, האם חלקי הבעיה "מתחברים", האם הפתרון נראה שוטף וקוהרנטי, כמה זמן כבר ניסינו, מה ציפינו מראש לגבי קושי המשימה, ולעיתים גם מאפיינים חיצוניים של הממשק או ההוראות. אקרמן מתארת את יעד המחקר שלה בדיוק במונחים של זיהוי הגורמים המשפיעים על אמינות ההערכה הסובייקטיבית של ידע ועל המצבים שבהם היא נעשית מוטת. ²

מכאן נובעת מסגרת שימושית מאוד להבחנה שביקש המשתמש בין **הבנה בפועל** לבין **הבנה נתפסת**. בעבודות של אקרמן, "הבנה עמוקה" אינה תמיד משתנה פסיכולוגי יחיד בעל הגדרה פורמלית; היא נבחנת דרך ביצוע אובייקטיבי במשימות הבנת טקסט, הסקה ופתרון בעיות, לעומת הערכות של הבנה, *difficulty*, *solvability*, *confidence*, *effort*. בעבודות על קריאה ממסך היא ועמיתיה אף בדקו במפורש רמזים ל-**depth of processing**. לכן נכון יותר לומר שאקרמן חוקרת את **הממשק בין איכות העיבוד הקוגניטיבי לבין היכולת לדעת מהי איכות העיבוד הזה**, ולא "הבנה עמוקה" כמושג פילוסופי מופשט. ³

הרקע שלה רלוונטי כאן במידה מוגבלת אך מעניינת. אקרמן היא פרופסור לפסיכולוגיה קוגניטיבית בטכניון; את הדוקטורט עשתה באוניברסיטת חיפה ואת הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון. לפני לימודיה המתקדמים עבדה בתעשיית התוכנה, לרבות בניהול פיתוח מוצר ובניתוח מערכות. החיבור המאוחר בעבודתה בין מטא-קוגניציה, ממשקי מחשב, למידה ממסך, חיפוש ברשת ופתרון בעיות במערכות אנושיות-טכנולוגיות מתאים היטב למסלול הזה, אף שזו פרשנות להתפתחות המחקר ולא טענה סיבתית שלה. ⁴

שני מאמרים נותנים קנה מידה להשפעה הרחבה של התוכנית: המאמר עם Morris Goldsmith על ויסות מטא-קוגניטיבי של למידה ממסך לעומת נייר מ-2011 מופיע כיום במאגר PubMed עם מאות רבות של ציטוטים, והמאמר התיאורטי עם Thompson על meta-reasoning מ-2017 מציג אף הוא מעל 700 ציטוטים במפתח המו"ל שאוחר. מספרי ציטוט משתנים בין מאגרים ובזמן, ולכן חשוב פחות המספר המדויק וחשובה יותר העובדה ששני הקווים – **מטא-קומפרהנשן דיגיטלי** ו-**מטא-ריזונינג** – נעשו נקודות ייחוס משמעותיות. ⁵

מאינטואיציה וביטחון למודל של ניטור ושליטה

אחת התרומות החשובות של אקרמן היא להפריד בין שתי שכבות שהשפה היומיומית מערבת.

Metacognitive monitoring – ניטור מטא־קוגניטיבי – הוא ניסיון לענות על שאלות כגון "כמה אני בטוח?", "האם הבעיה ניתנת לפתרון?", "האם באמת למדתי את הטקסט?", "כמה קשה היה לי?", או "האם התשובה הזאת נכונה?".
Metacognitive control – שליטה מטא־קוגניטיבית – הוא מה שאנחנו עושים בעקבות ההערכה: ממשיכים ללמוד, משקיעים עוד זמן, בודקים שוב, מחפשים מידע, משנים אסטרטגיה, מבקשים עזרה, מגישים תשובה או מוותרים. מאמר המסגרת של Thompson ו-Ackerman מ־2017 מגדיר meta-reasoning בדיוק כמערכת המנטרת את התקדמות החשיבה והפתרון ומווסתת בהתאם את הזמן והמאמץ.⁶

המשמעות היא שטעות מטא־קוגניטיבית אינה רק "טעות בתחושה". היא עלולה להפוך לטעות בהקצאת משאבים. אם תשובה שגויה מרגישה טובה מספיק, נפסיק מוקדם מדי. אם תשובה נכונה מרגישה מפוקפקת משום שהיא קשה להגיע אליה, אנו עלולים למחוק אותה, להמשיך לחפש ללא צורך או להחליף אותה בתשובה גרועה יותר. אם פרק לימוד נראה מוכר ושוטף, ייתכן שנפסיק ללמוד אותו לפני שהגענו להבנה שמאפשרת הסבר, העברה או פתרון בעיה. החיבור הזה בין monitoring ל-control הוא אחת הסיבות שעבודתה רלוונטית הרבה מעבר למדידת "confidence".⁷

שטף אינו ידע

אחד הניסויים הצלולים ביותר בתוכנית הזאת הוא המאמר של Hagar Zalmanov ו-Ackerman מ־2012 על fluency-**confidence association**. הן השתמשו בזמן תגובה כמדד של fluency: תשובה שמגיעה במהירות נחוות, בממוצע, כקלה ושוטפת יותר. הן יצרו מצבים שבהם למהירות הייתה תקפות אובייקטיבית שונה לחלוטין לניבוי הצלחה. בחלק מן הבעיות, במיוחד בעיות מטעות בפורמט פתוח, תשובות מהירות לא היו אמינות יותר מתשובות איטיות; בפורמט אחר למהירות הייתה תקפות בינונית; ובמשימות אחרות היא הייתה רמז חזק יותר לנכונות. למרות זאת, הקשר הסובייקטיבי נשמר: **פתרונות שהופקו מהר יותר זכו לביטחון גבוה יותר גם כאשר המהירות עצמה לא ניבאה נכונות**.⁸

זה מנגנון מרכזי מאוד: בני אדם אינם בהכרח "לא רציונליים" כשהם משתמשים בשטף. בעולם רבים מהדברים שאנו יודעים היטב אכן נשלפים מהר. הבעיה היא **חוסר גמישות באקולוגיה של הרמז**: המוח למד ש"קל ומהיר" בדרך כלל אומר "כנראה נכון", אך הוא עלול להמשיך להשתמש בכלל גם כאשר מבנה המשימה הופך את הרמז ללא תקף. אקרמן מדגישה במפורש שהאמינות של קשר latency-confidence תלויה בשאלה עד כמה latency באמת מנבא accuracy באותה סביבה.⁹

מכאן מגיעה תובנה לא אינטואיטיבית לגבי "חשיבה עמוקה": **קושי סובייקטיבי יכול להיות דווקא סימן לכך שאנחנו עושים עבודה קוגניטיבית מועילה**. במשימה שבה האינטואיציה הראשונית מטעה, תשובה מהירה עלולה להיות שגויה ובטוחה, ואילו תשובה נכונה עשויה לדרוש עיכוב, בדיקה ותיקון – בדיוק הדברים שמפחיתים את תחושת השטף. לכן אין התאמה הכרחית בין "מרגיש לי ברור" לבין "עברתי תהליך ניתוח טוב יותר".¹⁰

המסך כרמז מטא־קוגניטיבי

קו מוקדם ומשפיע נוסף הוא מחקרי המסך־נייר עם Yael Sidi ו-Goldsmith, Tirza Lauterman. במאמר מ־2011 Goldsmith ו-Ackerman ביקשו להפריד בין הבדל קוגניטיבי טהור – למשל מסך שפשוט מקשה לקרוא – לבין הבדל מטא־קוגניטיבי **בוויסות הלמידה**. בניסויים שבהם לומדים יכולו לווסת בעצמם את זמן הלימוד, נמצא דפוס שלפיו משתתפים על מסך עלולים להיות בטוחים מדי ולא להפיק מאותו זמן נוסף את השיפור שהופיע אצל לומדים על נייר; כאשר הזמן הוגבל מבחון, ההבדל לא הופיע באותה צורה. הדבר תמך ברעיון שחלק מהפער נוצר לא רק בשלב קליטת המידע, אלא בדרך שבה אנשים מחליטים כמה עמוק לעבד אותו.¹¹

מחקר ההמשך של Ackerman ו-Sidi, Shpigelman, Zalmanov מ-2017 היה חשוב משום שהקטין את הסבר "הטכנולוגיה פשוט מקשה על קריאה": החוקרות השתמשו גם בבעיות קצרות אך מאתגרות, כך שעומס קריאה ארוך לא יכול להסביר לבדו את התוצאה. הן מצאו ש-screen inferiority הופיע בתנאים מסוימים אך לא באחרים, ושניתן היה להשפיע עליו באמצעות רמזים לגבי **עומק העיבוד המצופה**. במסורת הזאת, המדיום מתפקד במידה מסוימת כ-cue: הוא משנה את הציפייה הסמויה לגבי כמה יסודית צריכה החשיבה להיות. ³

חשוב לא להפוך זאת לטענה הפשטנית "נייר טוב ומסך רע". המחקרים עצמם מראים שהאפקט **תלוי תנאים וניתן לביטול**; למשל, Ackerman ו-Lauterman פרסמו ב-2014 עבודה שכותרתה במפורש *Overcoming screen inferiority in learning and calibration*. הרשימה הרשמית של אקרמן מציגה רצף מחקרים מ-2011, 2012, 2014, 2016 ו-2017 שהלך בהדרגה מהשוואת מדיומים אל חיפוש אחר מנגנון מטא-קוגניטיבי וגמיש. ¹²

זו אולי אחת הדרכים הטובות ביותר להבין מה אקרמן מתכוונת, בפועל, לבעיה שבין "הבנה עמוקה" ל"היכרות שטחית": **סביבה יכולה לגרום לנו להתנהג כאילו חומר דורש פחות עיבוד ממה שהוא באמת דורש**, ואותה הערכת-חסר של דרישת העיבוד משנה כמה מאמץ אנחנו מגייסים.

שיפוט ראשון: האם בכלל שווה לנסות?

עם Lauterman פיתחה אקרמן קו נוסף סביב **Initial Judgment of Solvability – iJOS**: רושם מטא-קוגניטיבי מוקדם מאוד לגבי השאלה האם בעיה ניתנת לפתרון. במחקר מ-2019 על מטריצות Raven, משתתפים קיבלו ארבע שניות לתת iJOS ולאחר מכן ניסו לפתור ללא מגבלת זמן. עצם השיפוט המוקדם ניבא היבטים של תהליך הפתרון – כלומר עוד לפני שיש לנו פתרון, כבר נוצר signal המשפיע על האם וכמה ננסה. ¹³

במחקר ההמשך מ-2024 Ackerman ו-Lauterman מציעות ש-iJOS איננו תוצאה של רמז יחיד אלא **אינטגרציה בין prior expectations לגבי המשימה כולה לבין cues שמגיעים מהפריט הספציפי**. בשני הניסויים המשתתפים נתנו תחילה iJOS מהיר לכל בעיה ורק לאחר מכן עברו לפתרון. בכך התוכנית המחקרית עוברת מרעיון פשוט של "אנשים משתמשים ברמז" למודל עשיר יותר: עוד לפני התשובה, המוח מבצע הערכה משוקללת של סיכויי ההצלחה. ¹⁴

זה חשוב משום שהחלטה להעמיק אינה מתחילה כשהאדם "כבר יודע שהוא טועה". היא מתחילה בשברירי הזמן הראשונים של encounter with the problem. בעיה שנראית חסרת סיכוי יכולה להפסיד משאבים עוד לפני שנעשה בה ניסיון רציני; בעיה שנראית קלה יכולה לקבל מעט מדי בדיקה. כך self-evaluation הופך ממדידה שמבוצעת אחרי החשיבה למנגנון שמארגן את החשיבה **מלכתחילה**. ¹⁵

מתי ממשיכים לחשוב, ומתי אומרים "מספיק טוב"

אולי התרומה התיאורטית המזוהה ביותר עם אקרמן עצמה היא **Diminishing Criterion Model – DCM**, שפורסם ב-2014. המודל מנסה לפתור פרדוקס פשוט אך עמוק: אם לאדם יש רף קבוע של ביטחון, למשל "לא אגיש תשובה עד שאהיה בטוח ב-80%", מה הוא אמור לעשות בבעיה קשה שבה לעולם אינו מגיע ל-80%? מודל עם רף יחיד קבוע מנבא במקרים כאלה התמדה בלתי סבירה. בפועל אנשים מפסיקים. ¹⁶

ה-DCM מציע שני מנגנוני עצירה. ככל שהזמן חולף, **קריטריון הביטחון הנדרש להגשת תשובה הולך ויורד**, ובנוסף יש גבול זמן מרבי שאדם מוכן להשקיע. לכן ייתכנו בעת ובעונה אחת שני דפוסים שנראים לכאורה סותרים: בתוך אותה בעיה, ביטחון יכול לעלות ככל שהאדם מתקדם; אבל בין בעיות, הבעיות שלקחו הכי הרבה זמן מסתיימות לעיתים בביטחון נמוך יותר – משום שהיה צורך להוריד את הרף עוד ועוד לפני שהפתרון נעשה "מספיק טוב". ¹⁷

בניסוי המקורי משתתפים פתרו בין השאר בעיות Compound Remote Associates ודיווחו על ביטחון במהלך הפתרון במרווחים. הביטחון הראשוני ניבא הן את הביטחון הסופי והן את הזמן שיושקע; במקביל, הדפוס הכולל של זמן ארוך יותר

וביטחון סופי נמוך יותר התאים למנגנון של רף פוחת. כאשר נוספה אפשרות "I don't know", משתתפים יכלו לסלק מן הפלט תשובות בעלות ביטחון נמוך במיוחד, אך עדיין הופיע מבנה זמן-ביטחון המתיישב עם ויסות קריטריונים.¹⁷

המודל קיבל הרחבה אקולוגית מעניינת ב־2020 עם Elad Yom-Tov ו-Ilan Torgovitsky. בארבעה ניסויים, בשלוש משימות פתרון בעיות וגם **בחיפוש מידע אמיתי ברשת**, החוקרים בחנו כיצד confidence ו-consensuality — כמה אנשים אחרים מגיעים באופן בלתי תלוי לאותה תשובה — קשורים לזמן השקעה. היחסים לא היו ליניאריים פשוטים; הם התאימו טוב יותר לצורה העקומה שמנבא DCM. בכך נעשה ניסיון להעביר מודל שנולד ממשימות מעבדה להחלטה יומיומית מאוד: עוד כמה זמן לחפש?¹⁸

המשמעות אינה שאדם מחשב במודע פונקציית threshold. זה מודל תיאורי-מנגנוני של דינמיקת השליטה. היתרון שלו הוא שהוא הופך את "נמאס לי לחשוב" למשהו שאפשר למדוד: **הפסקת חשיבה היא החלטה המבוססת על מצב הביטחון הנוכחי, הציפייה לשיפור והמחיר המצטבר של עוד זמן.**¹⁹

מ-DCM לשלושה כללי עצירה

העבודה החדשה ביותר של אקרמן, *It's Time to Opt Out: Metacognitive Analysis of Time Regulation under Uncertainty*, המופיעה ב־2026 כמאמר in press ב-*Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition*, מוסיפה למודל רכיב חשוב. בשלושה ניסויים, עם **596 משתתפים**, היא בדקה לא רק מתי אנשים מגישים תשובה אלא מתי הם מחליטים שאין טעם להמשיך.²⁰

ההרחבה, שאפשר לכנותה **3SRM-3 — Stopping-Rule Model**, מפרידה בין שלושה גבולות:

- אם הביטחון בתשובה חוצה את קריטריון ההגשה — מגישים;
- אם מגיעים למגבלת הזמן — מוסרים את המועמד הטוב ביותר הזמין;
- אם הביטחון יורד מתחת ל-**opt-out criterion** — מפסיקים ומוותרים, מבקשים עזרה או מסמנים "לא יודע".²¹

הממצא המעניין הוא שאף שתדירות הוויתור השתנתה עם המשימה, התמריצים ומאפייני המשתתפים, **רמת הביטחון שבה אנשים בחרו opt-out הייתה יציבה יחסית ולא הייתה פשוט פונקציה של כמה זמן כבר עבר**. הדבר הופיע בניסוחים שונים של הפעולה, כגון "don't know", דילוג או בקשת עזרה. מכאן אקרמן טוענת שוויתור איננו רק קריסה אחרי זמן רב ללא פתרון, אלא **פעולת control שיטתית הנשענת על threshold אחר מזה של הגשת תשובה**.²²

זו הרחבה חשובה מאוד למושג "good enough". אין למעשה רק רף אחד:

יש רמה שבה הפתרון טוב מספיק כדי להגישו; יש אזור ביניים שבו עדיין כדאי להשקיע; ויש רמה שבה האדם מחליט שאין עוד הצדקה להשקעת המשאבים.

התוצאה מתחברת לעבודת הסקירה של Sidi ו-Ackerman מ־2024 על **opting out כמשאב חינוכי**. הן מצביעות על כך שהימנעות מתשובה נתפסת לעיתים בחינוך כסימן למוטיבציה נמוכה, בעוד שבמחקר מטא־קוגניטיבי היכולת להימנע אסטרטגית מתשובות חלשות יכולה דווקא לשפר את איכות הפלט ואף לשפר יעילות של הקצאת מאמץ.²³

כאן מתחדדת תשובה לשאלה "איך אדם יודע שפתרון מספיק טוב?". לפי התוכנית של אקרמן, הוא אינו משווה בהכרח את הפתרון לאמת עצמה — שאין לו גישה אליה. הוא משווה **הערכה מטא־קוגניטיבית, שנבנתה ממכלול cues**, לספי פעולה דינמיים.

איך אקרמן מודדת את מה שאדם אינו יכול לראות ישירות

המחקר של אקרמן מתאפיין פחות בטכנולוגיה ניסויית אחת ויותר בארכיטקטורה ניסויית חוזרת: ליצור פערים מבוקרים בין מה שרמז מסוים "מרגיש" לבין כמה הוא באמת מנבא הצלחה, ואז לבדוק אם השיפוט הסובייקטיבי עוקב אחר האמת או אחר הרמז.

תקפות הרמז לעומת השימוש ברמז

נניח שזמן תגובה הוא C , נכונות היא A , וביטחון הוא J . אפשר לשאול שתי שאלות שונות:

$$A \rightarrow C \quad \text{עד כמה הרמז באמת מנבא הצלחה?}$$

לעומת

$$J \rightarrow C \quad \text{עד כמה האדם משתמש בו כדי לייצר ביטחון?}$$

כיוול טוב דורש התאמה בין שני הקשרים. כאשר C מנבא חזק את J , אבל חלש או בכלל לא את A , מתקבלת הטיה צפויה. זה בדיוק המבנה שנחשף במחקר fluency-confidence.⁸

הבדל זה חשוב יותר מהשאלה הגסה "האם אנשים בטוחים מדי?". אדם יכול להיות מכויל למדי בממוצע, ובכל זאת להשתמש ברמז שגוי בפריטים מסוימים. לכן במחקרים מהסוג הזה מודדים גם **bias/calibration** — למשל פער ממוצע בין confidence לבין success — וגם **resolution/discrimination**, כלומר האם בתוך אותו אדם תשובות נכונות אכן מקבלות confidence גבוה יותר מתשובות שגויות. במחקרי אקרמן ועמיתיה נעשה שימוש בקורלציות בתוך-נבדק, מודלי גרסיה מעורבים ומדדים כגון Goodman-Kruskal γ כדי להפריד בין המבנים הללו.²⁴

BEVoCI: במקום לחפש אשם אחד, למדוד מערכת של רמזים

ב־2023 אקרמן הציגה את **Bird's-Eye View of Cue Integration — BEVoCI**, מתודולוגיה שנועדה להתגבר על חולשה במחקר קלאסי של metacognition: לעיתים חוקרים רמז אחד בכל פעם, למרות שבחיים האמיתיים ביטחון נוצר משילוב של גורמים. BEVoCI משתמשת במודלים היררכיים/מעורבים כדי להעריך בזמנית כמה cues, להשוות את המשקל שלהם בניבוי הצלחה אובייקטיבית לעומת ביטחון, ולראות כיצד המשקלים משתנים עם הוראות, design של המשימה או מאפייני אוכלוסייה.²⁵

זהו מעבר מושגי חשוב. הטיה אינה חייבת להיווצר משום שאדם "שכח להתחשב" במשהו. הוא יכול להתחשב בעשרה signals ובכל זאת להיות מוטה, משום שהמשקל הסובייקטיבי של אחד מהם גדול יותר ממשקלו האובייקטיבי. BEVoCI הופכת את הכיוול לבעיה הדומה ל-sensor fusion: אילו חיישנים יש למערכת, כמה מידע אמיתי מספק כל אחד, וכיצד מערכת ההערכה משקללת אותם.²⁶

ב־2026 Ling Rothrock ו-Dhengre, Ackerman חיברו למסגרת הזו **eye tracking**. 54 סטודנטים פתרו משימה גאומטרית תוך שימוש במשקפי מעקב עיניים. הטיית הביטחון מן המחקר המקורי שוחזרה; המודל הטוב יותר לביטחון כלל גם מדדי עיניים, ובפרט גודל אישון ממוצע ומספר ביקורים בגירויים הוסיפו מידע על הצלחה ועל confidence. ברמת ההבדלים הבין-אישיים, מדדי העיניים הצליחו לזהות אנשים בעלי הצלחה גבוהה יותר, אך לא ניבאו באופן אמין את רמת הביטחון או את ה-resolution שלהם.²⁷

זהו כיוון מעניין משום שהוא מתחיל להציב זה לצד זה שלושה סוגי נתונים: **ביצוע, חוויה סובייקטיבית, ו-trace** **התנהגותי-פיזיולוגי של התהליך**. עדיין אין כאן "גלאי הבנה", אך יש ניסיון עשיר יותר לגלות מה קרה בזמן החשיבה ולא רק מה המשתתף אמר עליה לאחר מכן.²⁷

מאמץ נתפס אינו מדעוּמס ישיר

כיוון נוסף בשנים האחרונות בודק האם כשאדם אומר "השקעתי הרבה מאמץ" אנחנו יכולים להתייחס לכך כמדידה ישירה של *cognitive load*. Hoch, Sidi, Ackerman, Hoogerheide ערכו ב-2023 שלושה ניסויים עם משימות לוגיות, משימה לא-מילולית נוספת ורוטציה מנטלית. לאחר כל פריט קבוצה שונה של משתתפים דירגה *mental effort*, *difficulty* או *confidence*.²⁸

בכל שלושת הניסויים זמן תגובה היה קשור לכל ההערכות, אך הקשר שלו עם הערכות מאמץ וקושי היה חזק יותר מאשר עם *confidence*. כל סוגי ההערכה הכילו מידע על הצלחה, אך הם לא היו שקולים זה לזה. המסקנה המתודולוגית היא שהצהרה "זה דרש ממני הרבה מאמץ" היא בעצמה **metacognitive appraisal**, המושפעת מרמזים כגון משך הזמן ומורכבות הפריט; אין הצדקה אוטומטית לקרוא לה מדעוּמס אובייקטיבי.²⁴

הנקודה רחבה יותר: אקרמן מטילה חשד שיטתי במעבר מ-**subjective experience** ל-**objective cognitive state**. "היה לי קשה" אינו שווה ל"העומס האובייקטיבי היה גבוה"; "זה הרגיש קל" אינו שווה ל"ידעתי"; "אני בטוח" אינו שווה ל"נכון"; "לקח לי הרבה זמן" אינו שווה ל"הבעיה הייתה קשה". כל אחד מהם הוא *signal* שיש לבדוק את תקפותו בסביבה המסוימת.²⁹

שינוי אמונות משנה את הקצאת הזמן

המודלים אינם דטרמיניסטיים. בעבודה של Ackerman ו-Liat Levontin שפורסמה בכרך 2024 של *Thinking & Reasoning*, המשתתפים עברו *priming* ל-*growth mindset*, *fixed mindset* או *control*, ואז פתרו אנלוגיות או *Compound Remote Associates*. קבוצת *growth mindset* הציגה עקומת *confidence-time* "מעוקלת" יותר בהתאם ל-DCM, והזמן הנוסף הושקע בעיקר בבעיות בדרגת קושי בינונית — המקומות שבהם עוד מאמץ עדיין עשוי להשתלם.³⁰

זהו תיקון חשוב לקריאה מכנית של DCM: הזמן שאדם מוכן להשקיע תלוי גם באמונה לגבי **הפוטנציאל של מאמץ לשנות את המצב**. אם יש תקווה ריאלית להתקדמות, ניתן להרחיב את אזור ההתמדה; אם לא, אותו *confidence* יכול להוביל לווייתור מוקדם יותר.³¹

מה השתנה בתוכנית המחקר בשנים האחרונות

מ-2020 ואילך אפשר לראות בעבודתה תנועה משלוש שאלות פשוטות יחסית — "מה גורם לביטחון?", "האם הוא מדויק?", "כמה זמן חושבים?" — אל תיאוריה של **ניהול משאבים קוגניטיביים תחת אי-ודאות**. רשימת הפרסומים הרשמית שלה משקפת היטב את ההתרחבות הזאת.³²

ב-2020 פורסם המחקר על *confidence*, *consensuality* וזמן השקעה בפתרון בעיות ובחיפוש אמיתי ברשת; באותה שנה הופיעו גם סקירה על הטיות בהערכת *mental effort*, עבודה על **metacognitive hindsight bias**, ועבודה עם Sidi ועמיתים על הטיות בהערכת המקוריות של הרעיונות של עצמנו. כלומר אותו מנגנון בסיסי — *self-evaluation* באמצעות *cues* — מועבר מזיכרון ופתרון בעיות לעוד סוגי שיפוט.³²

ב-2021 Ackerman ו-Livneh ו-Undorf בחנו **help seeking** ו-**withholding answers** כשתי פעולות *control* בתשובה לשאלות. הקשר לעבודה המאוחרת על *opting out* ישיר: ידע מטא-קוגניטיבי מועיל רק אם המערכת נותנת לאדם פעולה מתאימה — לא לענות, לבקש מידע נוסף או להמשיך.³²

ב-2023 ניכרת קפיצה מתודולוגית ותיאורטית: BEVoCI מאפשרת ניתוח רב-רמזי; העבודה עם Hoch ועמיתים מבדילה *confidence*, *effort*, *difficulty*; מחקר עם Binah-Pollak ו-Lauterman בוחן **effort regulation across cultures**;

ועם Yoed Kenett אקרמן מחברת meta-reasoning ל־creative metacognition — כיצד אנשים מעריכים את היצירות של רעיון בזמן generation ו-evaluation.³³

ב־2024 שלושה מאמרים מתחברים במיוחד למודל כללי של resource allocation: jOS עם Lauterman עוסק ברושם הראשוני שקובע אם להיכנס לבעיה; mindset עם Levontin עוסק בשאלה כמה להמשיך; והסקירה עם Sidi עוסקת בשאלה מתי opt-out הוא פעולה אסטרטגית מועילה ולא "כישלון".³⁴

ב־2025–2026 התוכנית מתפצלת לשני כיוונים משלימים. האחד הוא **מדדה עשירה יותר של תהליך החשיבה**, כפי שמדגים מחקר ה-eye tracking. השני הוא generalization לסביבות מומחיות: ברשימה הרשמית מופיעים ב־2026 מחקרים על meta-reasoning בהחלטות רדיולוגיות ועל מטא-קוגניציה באבחון דרמטולוגי, לצד המודל החדש של opting out.³⁵

העבודה ברדיולוגיה מתמקדת בכותרתה ב־**hard-easy effect ובדינמיקה הזמנית של החשיבה**, והעבודה בדרמטולוגיה בשאלה כיצד expertise מתקשרת לביטחון וליעילות. זה משמעותי כי אבחון רפואי הוא דוגמה אמיתית למצב שבו לא די ב־accuracy: מומחה צריך גם לדעת **מתי רמת הביטחון שלו מצדיקה החלטה ומתי היא מצדיקה בדיקה נוספת או second opinion**. זהו יישום טבעי למבנה control → monitoring, אף שהיקף הספרות הקלינית החדשה עדיין קטן בהשוואה לתוכנית המעבדתית הוותיקה.³²

המגבלות והאתגרים לתיאוריה

התוצאות של אקרמן אינן מצדיקות את המסקנה ש"ביטחון אינו שווה כלום". להפך: במחקרים רבים confidence כן מבחין, לפחות חלקית, בין תשובות נכונות לשגויות. הבעיה היא שה־confidence נבנה גם מרמזים לא־דיאגנוסטיים, ולכן **signal useful יכול להיות signal biased באותו זמן**. המחקר מ־2012 הוא דוגמה ברורה: confidence עדיין הבחין בין נכונות לשגיאות, אבל התלות המתמשכת בזמן תגובה החלישה את האבחנה בתנאים שבהם זמן לא היה רמז טוב.³⁶

גם זמן תגובה אינו "רמז רע". לעיתים תשובה מהירה באמת מעידה על ידע. לכן הטענה החזקה יותר היא **cue conditionality**: מנגנון ניטור טוב צריך ללמוד מתי רמז אמין ומתי הקשר השתנה.⁹

באופן דומה, screen inferiority אינו חוק אוניברסלי של טכנולוגיה; התוכנית עצמה הראתה שהוא תלוי במסגרת הזמן, בהוראות ובעומק העיבוד המצופה, ושאפשר להפחית או לבטל אותו.³⁷

לבסוף, חלק גדול מן הראיות מגיע משימות מעבדה או ניסויים מקוונים: Raven matrices, CRT, אנלוגיות, remote associates, שאלות ידע וטקסטים. הכנסת web search, תרבויות שונות, eye tracking ורפואה משפרת ecological validity, אבל עדיין לא מוכיחה שמודל threshold זה יפעל ללא שינוי בכל מערכת החלטה עתירת סיכונים.³⁸

מה קורה כשהשותף לחשיבה הוא מודל שפה

יש כאן הבחנה חשובה מאוד: **בחיפוש ברשימת הפרסומים הרשמית של אקרמן, המעודכנת במחקרים עד 2026, ובחיפוש ממוקד שערכתי, לא איתרתי מחקר אמפירי שלה שבו המשתנה המרכזי הוא ChatGPT, LLM או Generative AI**. לכן אין לייחס לה טענות כגון "אקרמן הראתה ש-ChatGPT יוצר אשליית הבנה". זה לא מה שהמחקרים שלה הראו. הספרות החדשה על GenAI כבר משתמשת במסגרת המטא-קוגניטיבית שאליה תרמה, אך היישומים הבאים הם שילוב בין **ממצאי אקרמן הישירים** לבין **ראיות חיצוניות והסקות תיאורטיות לעולם ה-LLM**.³⁹

האם AI יכול ליצור אשליית הבנה?

מה **אקרמן הראתה ישירות**: בני אדם משתמשים ב-fluency כדי לבנות confidence גם כאשר fluency אינו מנבא היטב accuracy; מאפייני המדיום וה-task framing יכולים להשפיע על עומק העיבוד ועל calibration; ותחושות ודאות משמשות אחר כך לשליטה במאמץ. ⁴⁰

ההשלכה ל-GenAI: תשובת LLM עשויה להיות ארוכה, קוהרנטית, מנוסחת היטב ולהגיע כמעט מייד. כל אלה יוצרים סביבת **processing fluency גבוהה במיוחד**. ההשערה המתבקשת מן המודל של אקרמן היא שהמשתמש עלול לייחס בטעות את השטף של הטקסט שקיבל לאיכות של הידע שיש לו. כלומר, לעבור מ-"ההסבר קל לי לקריאה" ל-"אני מבין את הנושא". זו השערה תיאורטית חזקה, אך היא אינה ניסוי של אקרמן על LLMs.

יש כבר ראיה אמפירית חיצונית התואמת את החשש. במחקר CHI של Fernandes ועמיתים, **246 משתתפים** השתמשו ב-ChatGPT-4o כדי לפתור 20 בעיות reasoning מתוך LSAT. ביצועיהם היו גבוהים בשלוש נקודות מאוכלוסיית נורמה להשוואה, אבל המשתתפים **העריכו את ביצועיהם ביתר בארבע נקודות**. יתרה מכך, AI literacy גבוהה יותר נקשרה ליותר confidence אך להערכה עצמית פחות מדויקת. מכיוון שהשיפור בביצועים הושגה לנורמה ולא לזרוע אקראית מקבילה באותו ניסוי, יש להיזהר מייחוס סיבתי מדויק לגודל השיפור; הפער בין performance לבין self-assessment בתוך משתמשי ה-AI הוא הממצא הישיר יותר. ⁴¹

זה כמעט ניסוח עכשווי לבעיה שאקרמן חוקרת כבר שנים: **הביצוע משתפר, אבל המודל הפנימי שמספר לאדם כמה טוב הוא ביצע אינו משתפר באותו קצב**.

האם AI גורם לנו לחשוב פחות?

מחקרי אקרמן אינם מראים ישירות ש-outsourcing ל-AI מחליש יכולת חשיבה. מה שהם כן מראים הוא שמאמץ תלוי ב-control decisions: אנשים משקיעים זמן כאשר מצב הביטחון והציפייה לשיפור מצדיקים זאת, ומפסיקים כאשר solution חוצה criterion או כאשר המשך המאמץ נתפס כחסר ערך. ⁴²

מכאן נובעת השערה ל-LLM: אם AI מספק מיד candidate answer שנראה באיכות גבוהה, הוא יכול להעלות את ה-subjective state מעל **submission criterion** לפני שהמשתמש עצמו עבר את תהליך יצירת הפתרון, זיהוי הקונפליקט ובדיקת האלטרנטיבות. במונחי DCM, הוא עלול להזיז את המשתמש מוקדם מדי למצב **stop**.

מחקר CHI 2025 של Lee ועמיתים מספק תמיכה חיצונית חלקית, אך לא הוכחה סיבתית של איבוד יכולת. בסקר של **319 עובדי ידע** שתיארו 936 מקרי שימוש ממשיים ב-GenAI, confidence גבוה יותר ב-AI נקשר לפחות הפעלה מדווחת של critical thinking, בעוד self-confidence גבוה יותר במשימה נקשר ליותר critical thinking. החוקרים גם מצאו שינוי באופי החשיבה: חלק גדול יותר ממנה עבר ל-verification, integration ו-task stewardship. זהו מחקר self-report, ולכן הוא מראה association ולא ש-GenAI "הרס" יכולת חשיבה. ⁴³

דווקא כאן המסגרת של אקרמן נותנת ניסוח יותר מדויק מהסיסמה "AI makes us lazy". הבעיה האפשרית היא לא עצלנות כללית אלא **שינוי של מערך הרמזים והקריטריונים שמחליט מתי יש טעם להשקיע קוגניציה**.

הבעיה החבויה: AI מעלים מן המשתמש רמזים על מצב הידע שלו

כשאדם פותר בעיה בעצמו, הוא מקבל שורה של endogenous cues: כמה זמן נדרש, איפה נתקע, כמה חלופות עלו, האם חש קונפליקט, האם נדרש תיקון, כמה מאמץ נצרף. אצל אקרמן רמזים כאלה — גם כשהם לא מושלמים — הם חומר הגלם של monitoring. ⁴⁴

כאשר ה-AI מבצע את שלב generation, המשתמש רואה בעיקר **את התוצר הסופי**. הוא אינו חווה את החיפוש שהוביל אליו. לכן נוצרת אפשרות לבעיה חדשה: גם אילו האדם היה מטא־קוגניטיבי מצוין ביחס לחשיבה של עצמו, אין לו בהכרח גישה ל-cues דיאגנוסטיים לגבי "חשיבת" המודל.

מכאן אפשר לגזור מצב של **metacognitive outsourcing**:

verification effort falls → confidence rises → user sees fluent result → AI generates

בעוד שהשרשרת הרצויה היא יותר:

updated confidence → verification → comparison/conflict → AI proposal → independent judgment

השרשרת השנייה מייצרת הרבה יותר cues אבחוניים. זו מסקנת design הנגזרת מהתיאוריה, לא תוצאה מניסוי של אקרמן.

מצד שני, AI יכול להיות מכשיר מטא־קוגניטיבי

אותה תיאוריה אינה אנטי-AI. למעשה אפשר להסיק ממנה את ההפך: **מערכת AI טובה יכולה להרחיב את מערך הרמזים האבחוניים הזמין למשתמש**.

Tankelevitch ועמיתים הציעו ב-CHI 2024 מסגרת מפורשת של **metacognitive demands and opportunities of Generative AI**. לדבריהם, דורש מן המשתמש לתכנן prompts, להעריך outputs, לקבוע כמה להסתמך עליהם ולווסת workflow; הם מציעים לבנות תמיכה מטא־קוגניטיבית לתוך המערכת ולהפחית demands באמצעות explainability ו-customizability. המסגרת הזאת חופפת ישירות למבנה monitoring-control של meta-reasoning, אף שהיא אינה עבודה של אקרמן. ⁴⁵

מנקודת מבט אקרמנית, AI עשוי להיות מועיל במיוחד כאשר אינו רק **answer generator**, אלא **cue generator**:

הוא יכול לבקש מן המשתמש לתת confidence לפני חשיפת תשובתו; לדרוש ניבוי או פתרון ראשוני; להציג counterexample; לבקש מהמשתמש לזהות נקודת כשל; להציג כמה פתרונות מתחרים; לבצע adversarial critique; לספק feedback חיצוני לאחר commitment עצמאי; או לעזור לזהות מתי הבעיה מצדיקה escalation, opt-out או consultation.

העיקרון הוא שלא מספיק שה-AI ייתן תשובה נכונה. מערכת שתומכת במטא־קוגניציה צריכה לעזור למשתמש **ללמוד אילו signals מצדיקים ביטחון**.

מה זה אומר לחינוך עם AI

השלכה ישירה מעבודת המסך וה-fluency היא שעיצוב חינוכי לא צריך למקסם רק smoothness. ממשק שבו כל שאלה מקבלת מיד הסבר מושלם עלול לייצר חוויה מצוינת ובה בעת מעט מאוד information על יכולתו העצמאית של הלומד. ⁴⁶

השערת design חזקה תהיה לכן **generation before evaluation**: לפני שהתלמיד מקבל פתרון מלא מן המודל, לבקש ממנו תחילה תשובה, confidence ו-JOS. לאחר מכן לחשוף את ה-AI, לדרוש השוואה, ורק בסוף confidence מעודכן. כך אפשר למדוד לא רק "האם התלמיד הגיע לתשובה", אלא גם האם הוא לומד **לכיל את הביטחון שלו**.

עבודת opting-out מוסיפה עיקרון חינוכי נוסף: "לא יודע", "צריך רמז" ו"צריך בדיקה נוספת" אינם בהכרח כישלון. אם מערכת AI מתגמלת תלמיד רק על מתן תשובה, היא עשויה ללמד אותו bluffing. אם היא מתגמלת **בקשת עזרה**

מתוזמנת היטב, היא יכולה לאמן control מטא־קוגניטיבי. זה מתיישב ישירות עם הצעת Sidi ו-Ackerman לראות opting out כיכולת שניתן ורצוי לפתח. ⁴⁷

מה זה אומר להנדסה ולמחקר

במשימות engineering, ה־cue "הקוד נראה נקי" דומה מאוד ל-fluency; "הוא מתקמפל" הוא cue טוב יותר, אבל עדיין לא שווה ל-correctness; "עבר שלושה unit tests" דיאגנוסטי יותר, אך עשוי להחמיץ edge cases; "שני מודלים מסכימים" דומה רעיונית ל-consensuality, אבל אין פירושו עצמאות אם המודלים חולקים training data וטעויות. מסגרת BEVoCI מציעה כאן דרך חשיבה מצוינת: לא לשאול "האם אפשר לסמוך על AI?", אלא **אילו cues המשתמש משקלל כדי להחליט לסמוך, ומה התוקף האובייקטיבי של כל cue?** ⁴⁸

מכאן אפשר לדמיין BEVoCI ל-AI-assisted engineering שבו predictors של confidence כוללים code fluency, הצלחת compilation, מספר tests, הסבר של המודל, citation/provenance, disagreement, latency, familiarity, מודלים, בין מודלים, של המהנדס עם הדומיין ו-feedback מכלי verification. השאלה המדעית תהיה האם אותם predictors משפיעים על **actual correctness** באותה מידה שבה הם משפיעים על **human confidence**. זהו יישום חדש של המתודולוגיה, לא מחקר שאקרמן כבר ביצעה.

ומה לגבי מומחים?

העבודות החדשות ברדיולוגיה ובדרמטולוגיה חשובות לעידן AI משום שהן לוקחות meta-reasoning לסיטואציות שבהן expertise קיים עוד לפני הכנסת המערכת. ברפואה, הנדסה ואבטחת תוכנה היעד אינו שאדם יסמוך תמיד על עצמו וגם לא שיסמוך תמיד על המודל. היעד הוא **appropriate reliance**: לדעת מתי האדם חזק יותר, מתי הכלי חזק יותר, ומתי אי־הוודאות גבוהה מספיק כדי להצדיק בדיקה נוספת. התרחבות התוכנית של אקרמן למומחיות רפואית מספקת בסיס טבעי לשאלה הזאת, אך המחקר הספציפי על human-LLM calibration עדיין נדרש. ⁴⁹

מה רקפת אקרמן מלמדת אותנו על ההבדל בין לדעת, להבין, ולחשוב שאנחנו מבינים?

התרומה העמוקה ביותר של אקרמן היא אולי שינוי השאלה. במקום לשאול רק "**האם האדם יודע?**", היא מאלצת אותנו לשאול במקביל: "**מה גרם לו לחשוב שהוא יודע, והאם אותו signal ראוי לאמון?**"

מן המחקר שלה עולות שמונה תובנות מרכזיות.

ידע וביטחון הם משתנים נפרדים. Confidence מכיל מידע אמיתי על accuracy, אבל הוא אינו מראה ישיר של accuracy. הוא תוצר של inference מטא־קוגניטיבי. לכן אפשר לדעת בלי להיות בטוחים, ולהיות בטוחים בלי לדעת. ¹

תחושת קלות אינה שקולה להבנה עמוקה. Fluency, ובעיקר מהירות, היא cue שימושי בעולם רגיל אך יכולה להמשיך להעלות confidence גם בסביבה שבה אינה מנבאת נכונות. מכאן שהחווייה "זה היה ברור מיד" אינה ראיה מספקת לכך שהעיבוד היה עמוק או שהמסקנה נכונה. ⁸

מטא־קוגניציה משפיעה על הביצוע משום שהיא מנהלת את המשאבים שמייצרים את הביצוע. Monitoring קובע control: האם להמשיך, לבדוק, ללמוד, לחפש, לבקש עזרה, להגיש או לוותר. טעות בביטחון יכולה לכן להפוך לטעות בזמן, תשומת לב ומאמץ. ⁶

"מספיק טוב" הוא סף דינמי, לא אמת אובייקטיבית שהמוח מגלה. DCM מראה שקריטריון ההגשה יכול לרדת ככל שהזמן חולף; 3SRM מוסיף סף נפרד שבו האדם מחליט שאין עוד הצדקה להתמיד. ⁵⁰

האדם מתחיל לווסת חשיבה עוד לפני שיש לו תשובה. jnOS מראה שהתרשמות מוקדמת מ-solvability יכולה לכוון כמה מאמץ יושקע בהמשך. לכן biases יכולים להיכנס למסלול עוד לפני שלב הפתרון המפורש. ⁵¹

הסביבה משנה לא רק מה אנחנו יכולים לעשות, אלא גם מה נדמה לנו שכדאי לעשות. מחקרי screen versus paper מראים שהמדיום, מסגרת הזמן והציפייה לעומק עיבוד יכולים להשפיע על calibration ועל regulation. זו סיבה לחשוב על ממשק קוגניטיבי כחלק ממערכת קבלת ההחלטות, לא כצינור ניטרלי להצגת מידע. ⁵²

מאמץ, קושי וביטחון הם appraisals שונים. זמן תגובה משפיע על כולם אך בעוצמות שונות, והערכה סובייקטיבית של mental effort אינה מד ישיר של load. העובדה שדבר הרגיש קשה אינה מספרת לבדה למה הוא היה קשה או כמה למדנו ממנו. ⁵³

מטא־קוגניציה טובה אינה בהכרח יותר ביטחון או יותר חשיבה — אלא control סלקטיבי טוב יותר. לפעמים הפעולה הנכונה היא להתאמץ; לפעמים לעצור; לפעמים לומר "לא יודע"; לפעמים לבקש עזרה. growth mindset במחקר של Ackerman ו-Levontin הוביל לזמן נוסף במיוחד בבעיות שבהן עוד השקעה עשויה להשתלם, ו־opt-out מוצג בעבודות החדשות כפעולה אסטרטגית שניתן ללמוד. ⁵⁴

בעידן ה-GenAI אפשר לזקק מכך הבחנה נוספת. יש לפחות שלושה מצבים שונים:

לדעת

פירושו להיות מסוגל להפיק או לזהות מידע נכון.

להבין

פירושו להחזיק ייצוג עשיר מספיק כדי להסביר, לנמק, להעביר לעיה חדשה, לזהות חריגה ולתקן.

ו-

לחשוב שאנחנו מבינים

הוא **judgment מטא־קוגניטיבי** שנוצר מרמזים.

LLM יכול לשפר מאוד את הראשון ברמת **המערכת אדם+AI**, ולעיתים גם לעזור לשני; אבל אם השטף שהוא מוסיף מעלה את השלישי מהר יותר משהוא משפר הבנה עצמאית, מתקבלת בדיוק הבעיה שהמסגרת של אקרמן מכינה אותנו לראות: **עלייה ביכולת ביצוע לצד ירידה, או לפחות אי־שיפור, בידיעה שלנו על גבולות היכולת הזאת.** מחקר Fernandes ועמיתים על משתמשי ChatGPT — ביצועים טובים יותר לצד הערכת־יתר — מדגים עד כמה התרחיש הזה כבר אינו תיאורטי בלבד. ⁴¹

מנגד, GenAI עשוי להיות הזדמנות מטא־קוגניטיבית יוצאת דופן אם יעוצב אחרת: לא כמכונה שמעלימה אי־ודאות, אלא כמערכת שמכריחה אותנו **לחשוף, לבדוק ולעדכן אותה.** ספרות HCI החדשה כבר ממסגרת את GenAI כמערכת שמטילה דרישות monitoring ו-control חדשות, ומציעה תמיכה מטא־קוגניטיבית כחלק מן העיצוב. ⁵⁵

מכאן עולות חמש שאלות פתוחות שהופכות דחופות במיוחד בעידן ה-Generative AI:

האם fluency של ה-AI מועבר מטא־קוגניטיבית למשתמש? ניסוי מכריע יכול להחזיק את נכונות התוכן קבועה ולשנות רק קוהרנטיות, סגנון, מהירות או polish, ולבדוק האם confidence ב"ידע שלי" משתנה אף שהיכולת העצמאית אינה משתנה. זו תהיה העברה ישירה של פרדיגמת fluency-confidence של Ackerman לעולם LLM. ⁹

מה קורה ל-JOS ול-control כאשר AI מופיע לפני שהשתמש גיבש שיפוט עצמאי? יש להשוות תנאי AI-first לתנאי human-first ולבדוק זמן השקעה, conflict detection, תיקון שגיאות, confidence ו-transfer ללא AI. המסגרת של JOS מנבאת שהסדר עצמו עשוי לשנות את כל מסלול פתרון הבעיה. ⁵¹

אילו cues גורמים לאנשים להאמין לתשובת LLM, ומהי התקפות האמיתית של כל cue? זו למעשה שאלת BEVoCI לעולם AI: ניסוח שוטף, citations, אורך, הסבר chain-like, הסכמה בין מודלים, שם מודל, confidence מוצג, הצלחת code execution או התאמה לידע מוקדם — מי מהם משפיע על human confidence יותר משהוא מנבא correctness? ²⁶

האם outsourcing משנה רק את הביצוע המיידי או גם את היכולת המטא-קוגניטיבית לאחר הסרת ה-AI? המחקרים הקיימים מראים miscalibration ושינויים במאמץ בזמן שימוש, אך השאלה החשובה להתפתחות expertise היא longitudinal: לאחר חודשים של עבודה עם AI, האם מומחה נעשה טוב יותר או פחות בזיהוי "אני לא יודע"? הראיות הנוכחיות אינן מספיקות לענות על כך. ⁵⁶

האם אפשר לאמן "opt-out from AI" כפי שאקרמן מציעה לאמן opting out בפתרון בעיות? העתיד של expertise עשוי להיות תלוי לא רק ב-prompting, אלא ביכולת לומר: התשובה הזאת אינה עומדת ברף; אני צריך מקור חיצוני, בדיקה פורמלית, ניסוי, מומחה נוסף או החלטה אנושית. 3SRM מציע שזו אינה יכולת שולית — היא עשויה להיות אחד מכללי השליטה המרכזיים של קוגניציה תחת איודאות. ⁵⁷

במובן הזה, הלקח הרחב ביותר של עבודתה אינו "אל תסמכו על עצמכם". הוא מדויק יותר: **אל תבלבלו בין החוויה הקוגניטיבית לבין המצב הקוגניטיבי שהיא מנסה לאמוד.** תחושת ודאות היא כלי. תחושת קושי היא כלי. זמן הוא כלי. fluency הוא כלי. הסכמה של אחרים היא כלי. AI הוא כלי. כל אחד מהם הופך למסוכן כאשר אנחנו שוכחים לשאול את השאלה שאקרמן מציבה שוב ושוב בניסוחים שונים: **מהו הרמז שעליו נשען השיפוט שלי כרגע — והאם בעולם הספציפי שבו אני פועל, הרמז הזה באמת מנבא את מה שאני חושב שהוא מנבא?** ⁵⁸

Meta-Reasoning: Monitoring and Control of Thinking and Reasoning - PubMed ⁷ ⁶ ¹

[/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28625355](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28625355)

ackerman.net.technion.ac.il ⁴ ²

[/https://ackerman.net.technion.ac.il](https://ackerman.net.technion.ac.il)

... Understanding Metacognitive Inferiority on Screen by ⁴⁶ ³⁷ ³

[/https://www.researchgate.net/publication](https://www.researchgate.net/publication)

?Understanding_Metacognitive_Inferiority_on_Screen_by_Exposing_Cues_for_Depth_of_Processing_Cues_for_Depth_of_Processing_312219584
utm_source=chatgpt.com

... Metacognitive regulation of text learning: on screen versus ⁵

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21443378/?utm_source=chatgpt.com

... The persistence of the fluency-confidence association in ⁴⁴ ⁴⁰ ⁹ ⁸

https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-012-0305-z?utm_source=chatgpt.com

... The persistence of the fluency-confidence (PDF) ³⁶ ¹⁰

-https://www.researchgate.net/publication/230620062_The_persistence_of_the_fluency_confidence_association_in_problem_solving?utm_source=chatgpt.com

... Metacognitive Regulation of Text Learning: On Screen ⁵² ¹¹

[/https://www.researchgate.net/publication](https://www.researchgate.net/publication)

Metacognitive_Regulation_of_Text_Learning_On_Screen_Versus_on_Paper?utm_source=chatgpt.com_50890509

| Publications 49 39 33 32 12

https://ackerman.net.technion.ac.il/publications/?utm_source=chatgpt.com

Initial judgment of solvability in non-verbal problems 51 15 13

https://link.springer.com/article/10.1007/s11409-019-09194-8?utm_source=chatgpt.com

... Initial judgment of solvability: integrating prior expectations 34 14

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13546783.2023.2214378?utm_source=chatgpt.com

Microsoft Word - Ackerman in press - It's time to opt out - Author's version.docx

<https://ackerman.net.technion.ac.il/files/2026/06/Ackerman-2026-Pre-publication-Version-Its-Time-to-Opt-Out.pdf>

... Using confidence and consensuality to predict time 38 18

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027720300676?utm_source=chatgpt.com

Opting Out as an Untapped Resource in Instructional Design 47 23

https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-024-09879-w?utm_source=chatgpt.com

Comparing Mental Effort, Difficulty, and Confidence Appraisals in Problem-Solving: A Metacognitive Perspective | Educational Psychology Review | Springer Nature Link

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-023-09779-5>

... Bird's-Eye View of Cue Integration: Exposing (PDF) 48 26 25

https://www.researchgate.net/publication/370635782_Bird%27s-Eye_View_of_Cue_Integration_Exposing_Instructional_and_Task_Design_Factors_Which_Bias_Problem_Solvers?utm_source=chatgpt.com

Eye-tracking as a lens into meta-reasoning - University of Haifa 35 27

<https://cris.haifa.ac.il/en/publications/eye-tracking-as-a-lens-into-meta-reasoning>

... Mindset effects on the regulation of thinking time in 30

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13546783.2023.2259550?utm_source=chatgpt.com

... Mindset effects on the regulation of thinking time in (PDF) 54 31

https://www.researchgate.net/publication/375048976_Mindset_effects_on_the_regulation_of_thinking_time_in_problem-solving?utm_source=chatgpt.com

AI Makes You Smarter, But None The Wiser: The Disconnect Between Performance and Metacognition

<https://arxiv.org/html/2409.16708v1>

The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers - Microsoft Research

<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-impact-of-generative-ai-on-critical-thinking-self-reported-reductions-in-cognitive-effort-and-confidence-effects-from-a-survey-of-knowledge-workers>

The Metacognitive Demands and Opportunities of Generative AI [2312.10893] 55 45

<https://arxiv.org/abs/2312.10893>

Heuristic Cues for Meta-Reasoning Judgments (PDF) 58

https://www.researchgate.net/publication/332875908_Heuristic_Cues_for_Meta-Reasoning_Judgments_Review_and_Methodology?utm_source=chatgpt.com